

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.28. Abril/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

1ª Pergunta. R. Rios, funcionário da UEFS escreve: *Três pessoas, em um restaurante, gastaram R\$30,00, porém, o dono do mesmo somente cobrou R\$25,00, dando-lhes o troco de R\$5,00; ao garçon foi dada uma gorjeta de R\$2,00, sobrando, assim, para cada pessoa um troco de R\$1,00. Como cada um dos três recebeu um troco de R\$1,00, eles gastaram $3 \cdot 9 = 27$ reais, os quais somados aos R\$2,00 de gorjeta, perfazem um total de R\$29,00; falta, portanto, R\$1,00 e qual é a explicação?*

R. O engano do colega consistiu em somar duas vezes os R\$2,00 da gorjeta; vejamos: foram cobrados apenas R\$25,00, os quais, somados aos dois de gorjeta perfazem R\$27,00, os quais, ainda, somados aos três de troco perfazem R\$30,00 e a conta fica fechada sem qualquer sobra. O que o colega fez foi o seguinte: multiplicou 3 vezes 9 somando ainda mais R\$2,00 de gorjeta; ora, ao multiplicar 3 vezes 9, você já incluiu a gorjeta, logo não deveria somar ao resultado de 3 vezes 9 mais uma vez R\$2,00 de gorjeta, salvo no caso de o garçon ter sido bastante amável e merecer o dobro da gorjeta estipulada. De qualquer modo, o colega deve precaver-se ao retornar ao restaurante...

2ª Pergunta. Fábio Pereira, da Rua Marechal Deodoro nº219, de Xique-Xique, escreve: *Em que aspecto a Matemática ajuda na compreensão do Cosmo ou seja, sobre as constelações, planetas, etc.?*

R. A Matemática é um poderoso instrumento na compreensão dos fenômenos da Natureza, particularmente, no respeitante à evolução e estrutura do Cosmo. Alguns exemplos históricos podem ilustrar esta tese: (a) descoberta do planeta Netuno, feita em 1846 pelos astrônomos Adams e Verrier. Partindo da observação de irregularidades no movimento de Urano, concluíram, com o auxílio dessa ciência, pela existência de outro planeta posteriormente denominado de Netuno; (b) o físico inglês Maxwell, por meios matemáticos, concluiu pela existência das ondas eletromagnéticas e que elas deveriam propagar-se com a velocidade da luz; (c) as equações formuladas por Newton acerca do movimento descrevem com razoável

aproximação inúmeros fenômenos naturais; posteriormente, houve a descoberta de um erro nessas equações e a sua correção, ambas as façanhas creditadas a Einstein em 1905. Isto se constituiu em um feito notável pois tratou-se de uma descoberta teórica somente confirmada experimentalmente anos depois; (d) a Mecânica Celeste é um exemplo importante de quanto a Matemática é poderosa nesse tipo de investigação; aliás, parece que é aqui, nesse setor da realidade, que essa ciência se mostra mais eficiente. Agora, uma observação final, colega Fábio: segundo um dos maiores matemáticos deste século, René Thom, *a dedução de fenômenos naturais a partir de uma proposição matemática é lícita apenas se a priori se sabe que o fenômeno é regido por um certo modelo. Mas isto só pode saber-se em virtude de uma lei física ou qualquer coisa análoga.* A maioria dos modelos matemáticos que tem a pretensão de *reger* fenômenos nas áreas de Psicologia, Biologia, Economia, Medicina, etc., é artificial e quase sempre, esses modelos servem para a elaboração de teses de mestrado ou doutorado. O funcionamento experimental deles - em virtude de tantas aproximações e pressupostos - tem um valor quase zero.

3ª Pergunta. Um colega de Aracaju escreve: *Alguns livros de Matemática denominam a função $y = ax + b$, de função linear, enquanto outros a chamam de função afim, reservando a denominação de função linear para $y = ax$. Como ficamos?*

R. Trata-se apenas de uma questão de definição. Em muitos livros, principalmente aqueles de engenharia, física, etc., a função (a) $y = ax + b$ é denominada de função linear juntamente com (b) $y = ax$. Ao nível de 1º grau e mesmo do 2º não vemos nenhuma inconveniência em empregar-se a denominação de função linear quer para (a) quer para (b); no final das contas, ambas as funções são representadas em coordenadas cartesianas por retas. Se você estiver estudando Álgebra Linear, verá que, dentro desta, somente a função (b) é chamada de linear enquanto (a) é denominada de afim. Aqui, trata-se também de uma questão de definição pois, nesta disciplina, define-se *aplicação*

linear ou *transformação linear*, uma aplicação entre dois espaços vetoriais sobre o corpo K , satisfazendo duas propriedades: (i) quaisquer que sejam os vetores u e v , tem-se: $F(u + v) = F(u) + F(v)$ e (ii) $F(cv) = cF(v)$, c pertence ao corpo K . Se você considerar a função do item (b) satisfaz às mesmas exigências. Em vista do exposto, o colega não deve apouquentar-se e nem sentir-se confuso, empregando a denominação que você achar mais próxima à compreensão de seus alunos. Outra coisa: procure calcular o acréscimo da função $y = ax + b$ e verá que este acréscimo é uma função do tipo enquadrado no item (b).

4ª Pergunta. O mesmo leitor da pergunta anterior escreve: *Há algum critério para o emprego das unidades de medidas? Por exemplo, como devo abreviar quilômetro, Km (com K maiúsculo) ou km (com k minúsculo).*

R. Se você for orientar-se pelas placas à margem de nossas estradas, verá que esta abreviatura às vezes é cunhada com K maiúsculo e outras com k minúsculo, donde se conclui que tais placas não dão nenhuma orientação e sim confusão. Existe, sim, um critério para tais abreviaturas. O Brasil adota - pelo menos oficialmente - o Sistema Internacional (SI), estabelecido pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas; esta adoção é desde 1962. De acordo com o critério mencionado, a abreviatura de uma unidade inicia-se por letra maiúscula quando representa um nome próprio; logo, a abreviatura de quilômetro, que não é nome próprio, deve ser **km** (com k minúsculo) enquanto usamos, por exemplo, **F** para farad (Farad nome de um físico), **J** para joule (Joule, nome de outro físico), **cm** para centímetro, etc.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação

escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1° porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, a resposta para:

Como introduzir a noção de número irracional a nível elementar?

Aguardem!

SELO

IMPRESSO